

Prematurez y restricción del crecimiento intrauterino (RCIU)

1. Introducción y relevancia clínica

La prematurez y la restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) constituyen las dos principales causas de morbilidad y mortalidad neonatal en Chile y el mundo.

- **Prematuro:** nacido antes de las 37 semanas de gestación completas.
- **RCIU:** recién nacido con peso menor al percentil 10 para su edad gestacional (EG), según curvas de referencia (INTERGROWTH-21st o Fenton).

Ambas condiciones comparten mecanismos fisiopatológicos de maduración incompleta o insuficiencia placentaria, con consecuencias sobre termorregulación, respiración, metabolismo, inmunidad y neurodesarrollo.

Según el MINSAL (Guía Perinatal 2023), en Chile:

- La prematurez afecta cerca del 7–8 % de los nacidos vivos.
- El RCIU alcanza al 5–10 %, y en más del 50 % de los casos se asocia a preeclampsia o insuficiencia placentaria.

En el EUNACOM, este tema aparece en preguntas sobre RN con dificultad respiratoria, hipotermia, hipoglicemia o peso bajo al nacer, donde se debe identificar si se trata de prematuro, pequeño para la edad gestacional (PEG) o RCIU y manejarlo según guías.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

a. Prematurez

El nacimiento antes de las 37 semanas interrumpe la maduración normal de órganos y sistemas, con consecuencias según el grado:

Clasificación

Edad
gestacional

Prematuro extremo <28 semanas

Muy prematuro 28–31 semanas

Moderado 32–33 semanas

Tardío 34–36 semanas

Fisiopatología

- **Pulmones: déficit de surfactante → síndrome de dificultad respiratoria.**
- **Cerebro: fragilidad vascular → hemorragia intraventricular.**
- **Hígado: inmadurez enzimática → hiperbilirrubinemia.**
- **Riñón: menor capacidad de concentración → desequilibrio hidroelectrolítico.**
- **Piel y grasa subcutánea escasas → hipotermia.**

b. Restricción del crecimiento intrauterino (RCIU)

Definición:

Peso < percentil 10 para la edad gestacional (EG).

Debe diferenciarse de “pequeño para la edad gestacional (PEG)”, que puede ser constitucional (niño sano, padres pequeños).

Clasificación:

Tipo	Momento del daño	Características	Causas frecuentes
-------------	-----------------------------	------------------------	--------------------------

Simétrico (tipo I)	Inicio temprano (antes de 28 sem)	Peso, talla y PC ↓ proporcionalmente	Alteraciones cromosómicas, infecciones congénitas, malformaciones
Asimétrico (tipo II)	Inicio tardío (tercer trimestre)	Peso ↓ con talla y PC normales	Insuficiencia placentaria, preeclampsia, desnutrición materna

c. Etiología multifactorial

Causa materna	Causa fetal	Causa placentaria
Hipertensión, preeclampsia, tabaquismo, drogas, desnutrición	Malformaciones, infecciones TORCH, cromosomopatías	Infarto placentario, desprendimiento, insuficiencia placentaria crónica

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

a. Prematuro

Características clínicas:

- Piel fina, gelatinosa, con escaso tejido subcutáneo.
- Vello lanugo abundante.
- Orejas blandas, pabellones poco formados.
- Mamas y genitales inmaduros.
- Movimientos débiles, reflejos inmaduros.
- Inestabilidad térmica, apnea o dificultad respiratoria.

b. Recién nacido con RCIU

Características clínicas:

- Bajo peso para EG (<P10).
 - Piel seca, arrugada, poco tejido graso.
 - Abdomen escavado.
 - Fontanela amplia, aspecto “envejecido”.
 - Hipertonía leve.
 - En tipo asimétrico: cabeza relativamente grande (“cabeza en pera”).
-

c. Diagnóstico diferencial

Condición	Peso al nacer	Edad gestacional	Características
Prematuro adecuado (AEG)	Bajo	<37 sem	Proporcionalmente pequeño, inmaduro
RCIU simétrico	Muy bajo	Normal o leve prematuro	Talla y PC ↓ proporcionados
RCIU asimétrico	Bajo	Normal	Peso ↓, PC normal, aspecto desnutrido
PEG constitucional	Bajo	Normal	Padres pequeños, sin signos de sufrimiento

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

a. Evaluación antropométrica

- Peso, talla y PC al nacer.
- Graficar en curvas de referencia INTERGROWTH-21st o Fenton.
- <P10 → diagnóstico de RCIU o PEG.

b. Exámenes maternos y fetales (prenatales)

- Ecografía Doppler (flujo umbilical, cerebral).
- Perfil biofísico fetal.
- Evaluación placentaria y líquido amniótico.

c. Postnatales

- Glicemia capilar (riesgo de hipoglicemia).
 - Hematocrito (riesgo de policitemia).
 - Bilirrubinas (riesgo de ictericia).
 - Ecografía cerebral o abdominal si sospecha de daño asociado.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / SOCHIFE)

a. Manejo del RN prematuro

1. Control térmico

- Incubadora o cuna radiante (temperatura ambiente 26–28 °C).
- Evitar hipotermia (<36 °C).

2. Vía aérea y respiración

- Si dificultad respiratoria → CPAP o ventilación con surfactante.
- Evitar hiperoxia; saturación meta 90–95 %.

3. Nutrición

- **Preferir leche materna (fortificada si <32 sem o <1.500 g).**
- **Nutrición parenteral si intolerancia digestiva.**
- **Alimentación enteral mínima trófica temprana.**

4. Prevención de infecciones

- **Estricto control de asepsia.**
- **Limitar procedimientos invasivos.**
- **Vigilancia de signos de sepsis neonatal.**

5. Prevención de complicaciones

- **Hemorragia intraventricular: posición neutra de cabeza.**
- **Displasia broncopulmonar: uso prudente de oxígeno.**
- **Retinopatía del prematuro: tamizaje oftalmológico a las 4–6 sem.**

b. Manejo del RN con RCIU

- 1. Ambiente térmico neutro.**
- 2. Control metabólico: glicemia y temperatura frecuentes.**
- 3. Alimentación precoz: lactancia materna o sonda orogástrica si débil.**
- 4. Prevención de hipoglicemia: iniciar alimentación en primera hora.**
- 5. Monitoreo hematocrito: riesgo de policitemia por hipoxia crónica.**
- 6. Seguimiento nutricional y del desarrollo.**

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Mecanismo	Frecuencia
Síndrome de dificultad respiratoria (SDR)	Déficit de surfactante	Prematuros <34 sem
Apnea del prematuro	Inmadurez del centro respiratorio	<32 sem
Hipoglicemia	Déficit de reservas	RCIU y prematuros
Hipotermia	Pérdida de calor por piel fina	Muy frecuente
Ictericia	Inmadurez hepática	Común
Anemia / policitemia	Hemodilución o hipoxia crónica	RCIU
Enterocolitis necrosante	Isquemia intestinal	Prematuros <32 sem
Secuelas neurológicas	Hipoxia y hemorragia IV	En casos graves

Pronóstico:

- Los prematuros extremos (<28 sem o <1.000 g) tienen alta mortalidad, pero mejora con atención neonatal avanzada.
 - Los RCIU asimétricos suelen recuperarse con adecuada nutrición posnatal.
 - Riesgo aumentado de síndrome metabólico, HTA y diabetes en la adultez.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

☐ Perlas:

1. Prematuro: <37 semanas; RCIU: peso <P10 para EG.
2. RCIU asimétrico: cabeza normal, cuerpo pequeño (insuficiencia placentaria).
3. Simétrico: daño temprano (genético o infeccioso).
4. El prematuro tiene riesgo de SDR, hipotermia, apnea e infecciones.
5. Lactancia materna precoz y control térmico son la base del manejo inicial.
6. Curvas INTERGROWTH o Fenton deben usarse para clasificación.
7. En RCIU + hipoglicemia recurrente, sospechar hipoxia crónica.

☐ Errores frecuentes:

- Diagnosticar RCIU solo por bajo peso absoluto.
 - Alimentar precozmente sin control térmico.
 - Usar soluciones glucosadas sin monitorizar glicemia.
 - No vigilar hematocrito ni riesgo de policitemia.
 - No derivar a seguimiento de neurodesarrollo.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. Prematuro: <37 semanas; RCIU: peso <P10 para EG.
2. El prematuro extremo (<28 sem) presenta inmadurez pulmonar y riesgo vital.
3. RCIU asimétrico es más frecuente (insuficiencia placentaria); el simétrico se asocia a causas congénitas.
4. Principales complicaciones: hipotermia, hipoglicemia, SDR e infecciones.
5. El manejo incluye ambiente térmico, lactancia precoz y control metabólico.

- 6. El seguimiento multidisciplinario mejora el desarrollo y el crecimiento.**
- 7. A largo plazo, ambos grupos tienen riesgo de trastornos metabólicos y cardiovasculares.**